Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

По дисциплине: Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы: Docker Compose: оркестрация сервисов с Redis-кэшированием

Обучающийся: Мануковская Дарья Михайловна

Номер ИСУ: 466625

Факультет: Факультет прикладной информатики

Группа: К3321

Направление подготовки: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа: Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся _____ Мануковская Д. М.

дата, подпись

Руководитель _____ Аминов Н. С.

дата, подпись

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Ход выполнения **4**

1.1 Запуск контейнера с именованным volume 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **5**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **6**

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - переносим запуск приложения, PostgreSQL и Redis в Docker Compose и пробуем масштабирование. В рамках лабораторной работы весь стек сервисов описывается в едином файле docker-compose.yml, поднимается одной командой и проверяется взаимодействие компонентов через пользовательскую сеть, именованные тома и механизм depends_on с healthcheck. Дополнительно реализуется кэширование ответов внешнего API погоды в Redis и демонстрируется горизонтальное масштабирование stateless-сервиса приложения.

Таблица 1 — Персональные параметры

Параметр	Значение
Номер ИСУ	466625
Персональный порт	5455, 8025, 6395
Персональный префикс	manuk
Секретный ключ	secret25manuk
Имя баз данных	manuk-postgres

Результат хранится в ветке `lab-4` своего форка: https://github.com/wecanallreborn/KIOP/tree/lab-4.

1 Ход выполнения

1.1 Подготовка проекта для Docker Compose

Создаем файл env с персональными переменными, данный файл не попадет в гит, так как во второй работе добавили этот тип файлов в .gitignore для сохранности данных.

```
APP_OWNER=<ваша_фамилия>
APP_SECRET=<ваш_секретный_ключ>
APP_PORT=<ваш_порт_ассистента>
POSTGRES_USER=user_<цифры>
POSTGRES_PASSWORD=pgpass_<цифры>
POSTGRES_DB=assistant_<цифры>
PG_PORT=<ваш_порт_postgres>
REDIS_PORT=<ваш_порт_redis>
CACHE_TTL=120
```

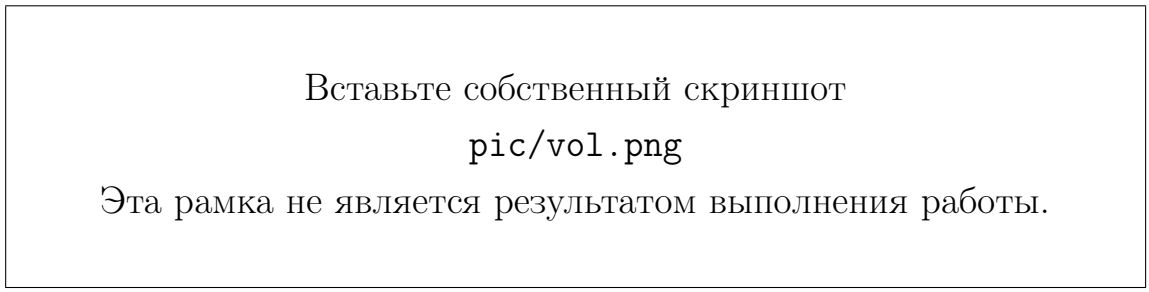


Рисунок 1 — Терминальный вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута: запуск приложения, PostgreSQL и Redis перенесён в Docker Compose и выполнено масштабирование. Стек из трёх сервисов успешно оркестрируется, приложение стартует только после готовности базы и Redis, кэш погоды работает корректно (первый запрос идёт в API, последующие возвращаются из Redis), а при масштабировании до трёх экземпляров app все они используют общий кэш. Таким образом, показаны основные возможности Docker Compose как инструмента локальной оркестрации контейнеров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Docker Documentation: документация Docker. URL: https://docs.docker.com/ (дата обращения: укажите свою дату).